

KIDA Brief

No. 2024-데이터-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 데이터 관리 및 분석 플랫폼 구축 방안

조성림
국방데이터연구단

배경과 목적

국방 데이터를 관리하고, AI기반 의사결정을 지원하는 전군 데이터 플랫폼 필요

- ◎ 국가 경쟁력 확보와 디지털 전환 가속화를 위해 인공지능의 적용 확대와 함께 데이터의 중요성 급부상
- ◎ 국가 데이터댐(AI 허브, 빅데이터 플랫폼 등)을 벤치마킹하여 국방분야 데이터 생태계 조성을 위한 데이터 플랫폼 설계 필요

수행 결과

데이터 운영환경을 고려한 국방운영/전장분야 데이터 플랫폼 설계

- ◎ 국방 데이터 관리 및 분석 플랫폼은 다양한 유형의 국방 데이터를 관리하고, AI·빅데이터 분석을 통해 의사결정을 지원하는 전군 차원의 데이터 아키텍처
- ◎ 국방운영분야 데이터 플랫폼 설계
 - 운영 데이터가 국방통합데이터센터에서 중앙집중식 저장/통제되는 환경을 고려하여, 데이터 레이크 기반의 '국방운영분야 데이터 플랫폼'을 설계
 - 군수분야를 대상으로 11개의 분석 사례와 핵심데이터를 제시
- ◎ 전장분야 데이터 플랫폼 설계
 - 기존 조직별/기능별로 분산 저장/통제되는 환경에서 합동/연합작전을 위해 전장 데이터가 공유되는 거버넌스 환경을 고려하여, 데이터 패브릭과 메시 기술을 조합한 '전장분야 데이터 플랫폼'을 설계
 - 군별/기능별 34개의 분석 사례와 핵심데이터를 제시

선진국은 새로운 가치 창조와 경제 성장의 동력인 데이터를 전략적 자산으로 관리하고, 데이터 기반의 디지털 전환을 가속하고 있다. 국방부는 AI 과학기술 강군 육성을 국정과제로 추진하고 있으며, 이를 위해 데이터를 관리 및 분석하기 위한 인프라를 마련해야 한다. 본 과제는 국방 데이터의 관리, 분석, 공유를 위한 기반환경으로 국방 데이터 플랫폼 설계하고, AI 분석 소요와 분석에 필요한 핵심데이터를 식별하여 제시하였다.

데이터의 생성, 수집, 처리, 분석 및 활용을 포함한 데이터 수명주기를 지원하는 데이터 관리 기술이 발전하고 있으며, 대표적인 기술에는 데이터 레이크, 데이터 패브릭, 데이터 메시 등이 있다. 데이터 레이크 기술은 다양한 유형의 데이터를 한 곳에 저장하는 중앙집중식 저장소인데, 중앙 저장소에 대한 병목현상이 발생할 수 있고, 데이터 늪에 빠질 수 있는 문제점이 있다. 데이터 패브릭은 물리적 데이터 보관 위치와 관계없이 가상화 계층에서 조직 내부의 모든 데이터 자산에 대한 통합된 데이터 뷰를 제공하는 데이터 아키텍처이다. 데이터 패브릭은 데이터 거버넌스, 데이터 가상화, 데이터 오케스트레이션, 데이터 카탈로그 등 데이터 관리 기술을 적용하여 중앙에서 통제한다. 데이터 메시는 도메인이 데이터의 생산, 관리, 공유에 대한 책임(소유권)을 지는 연합/분산형 데이터 아키텍처이다. 데이터 분석환경을 구축할 때에는 데이터 관리 목적과 운영환경에 따라 적절한 데이터 관리 기술을 선정해야 한다.

국내외 데이터 플랫폼을 살펴보면, 국가 데이터댐은 공공, 민간의 데이터를 수집, 저장, 가공하여 민간에 제공하는 데이터 허브로서 중계 역할을 수행하며, 공공데이터 포털, 빅데이터 플랫폼 및 센터, AI 허브로 구성된다. 공공데이터 포털은 정부/공공기관의 데이터를 모아서 민간에 개방하고, 빅데이터 플랫폼은 민간의 데이터를 모아서 활용할 수 있도록 지원한다. AI 허브는 AI 학습용 데이터와 AI 컴퓨팅 자원을 제공한다.

미 국방부는 데이터 레이크 기반의 전군 데이터 관리 및 분석 플랫폼으로 ADVANA (ADVancing ANALytics)를 개발하고, 획득 분야에서 분석을 시작하여 국방 전 분야로 적용을 확대하고 있다. 또한, 미 육군은 전장환경에서 의사결정을 지원하기 위한 데이터 메시 기반의 통합데이터참조아키텍처(UDRA: Unified Data Reference Architecture)를 정의하였다. 통합데이터참조아키텍처는 데이터 패브릭과 데이터 메시 기술을 조합한 아키텍처로써, 전장 기능부서에서 생산한 데이터 제품을 공유, 분석하여 전장상황을 가시화하고, 지휘관/참모의 의사결정을 지원하여 전장 우위를 달성하는 운영 개념을 제시하였다.

본 연구는 다양한 유형의 국방 데이터를 관리하고, AI·빅데이터 분석을 통해 의사결정을 지원하는 전군 데이터 플랫폼을 설계하고, 데이터 분석 소요와 분석에 필요한 핵심데이터를 식별하였다. 국방운영분야는 국방부에서 개발한 전군 정보시스템이 국방망과 국방통합데이터센터에서 중앙집중식으로 저장 및 관리되고 있으며, 국방부 차원의 종합적인 분석이 필요하다. 이에 국가 데이터댐의 빅데이터 플랫폼과 미

군의 ADVANA 아키텍처를 참고하여 데이터 레이크 기반의 ‘국방운영분야 데이터 플랫폼’을 <그림 1>과 같이 설계하였다. 국방운영의 주요 의사결정을 위해 국방정책으로부터 분석 소요와 핵심데이터를 도출하는 절차를 정립하였고, 군수 분야를 대상으로 11개의 분석 사례와 핵심데이터를 제시하였다.

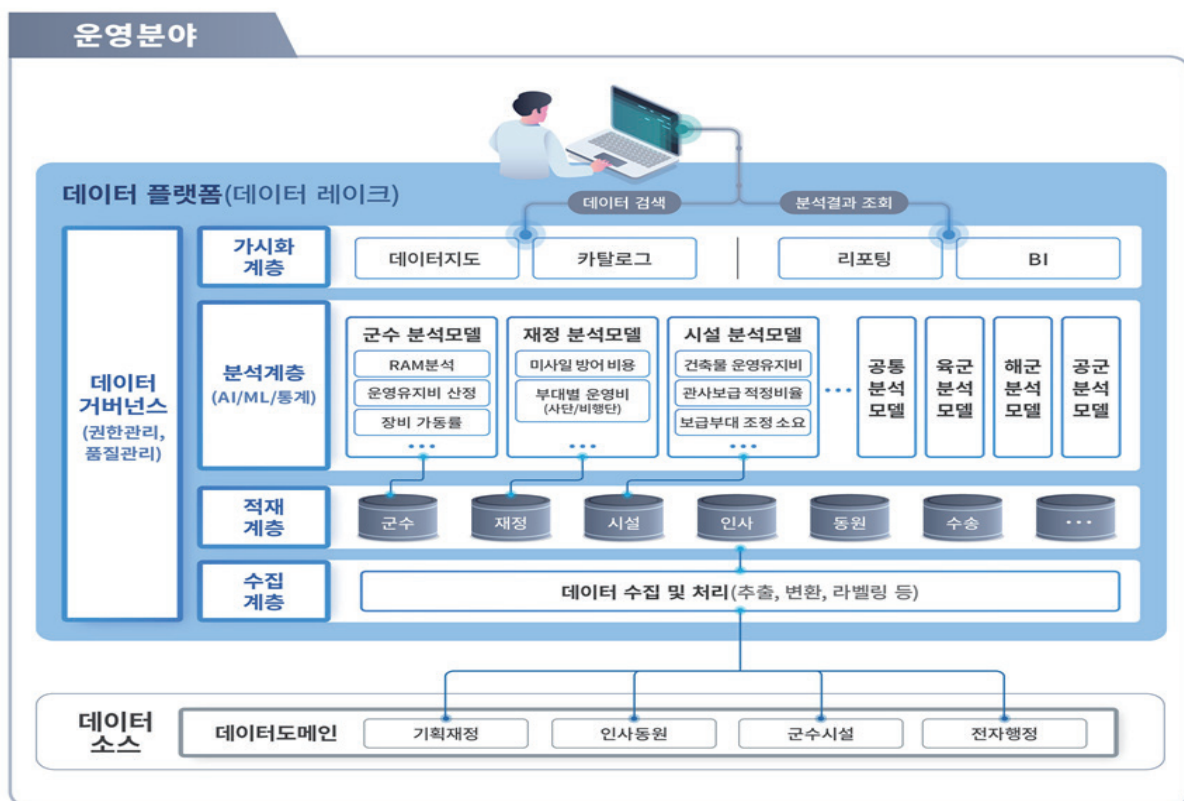


그림 1. 국방운영분야 데이터 플랫폼

전장분야는 합참/각군이 조직별, 전장 기능별 정보시스템을 개발하여 각 체계에서 데이터가 관리되는 분산 저장 및 연합 통제 환경으로 운영된다. 또한, 합동/연합작전을 수행하기 위해서는 데이터의 공유가 필수적이므로 연합 데이터 거버넌스가 반드시 필요하다. 그리고 합참은 임무 수행 데이터를 직접 생산하기 때문에 데이터 도메인으로 설계가 필요하다. 이러한 운영환경을 고려하여 데이터 패브릭과 메시 기술을 조합하여 ‘전장분야 데이터 플랫폼’을 <그림 2>와 같이 설계하였다. 전장의 주요 의사결정을 위해 분석 소요와 핵심데이터를 도출하는 절차를 정립하였고, 군별/기능별 34개의 분석 사례와 핵심데이터를 제시하였다. ^{KI DA}

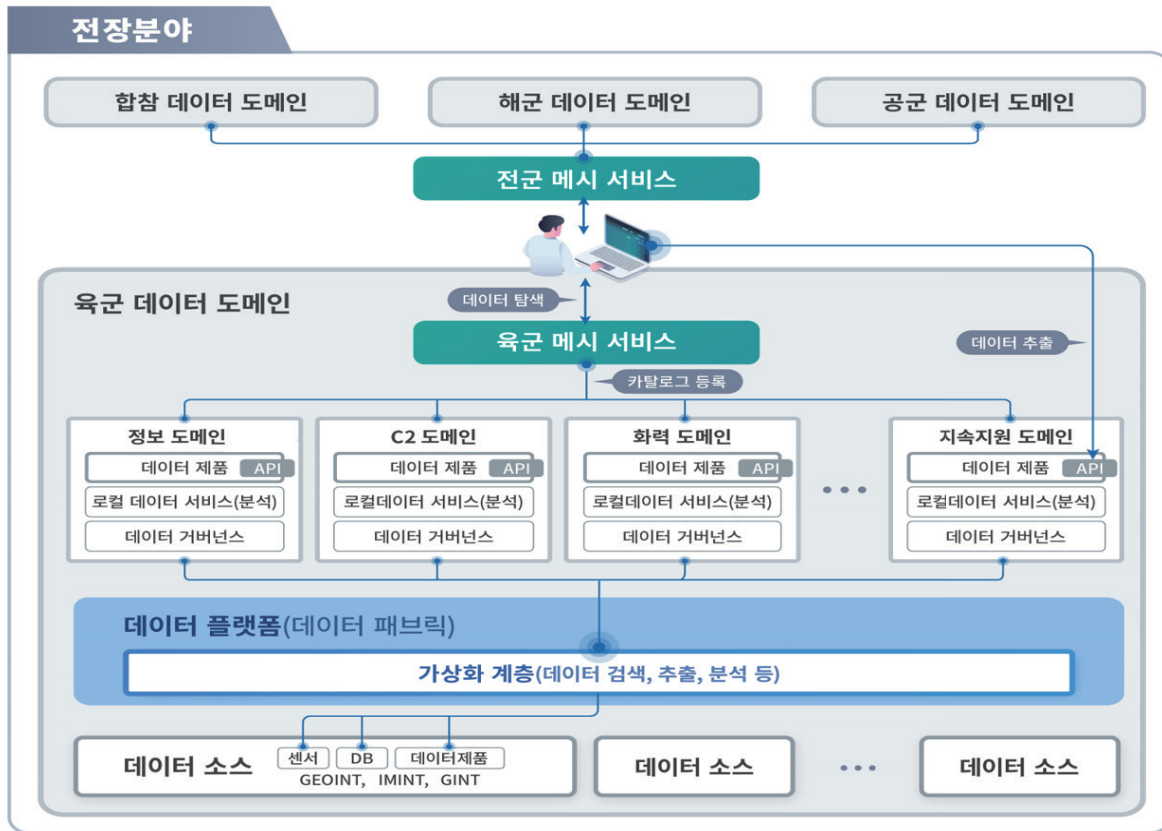


그림 2. 전장분야 데이터 플랫폼

» 본지에 실린 내용은 2023년 KIDA에서 수행한 『국방 데이터 댐 구축 방안 연구』 연구자(조성림, 김길남, 김영봉, 김다빈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.